ÁLGEBRA Y LÓGICA · EXAMEN PARCIAL

# Reducción al Absurdo Explicada Paso a Paso

Intuición, analogía cotidiana, dominó formal y modelo de examen.

---

## 1. La Idea Intuitiva: ¿Qué es el Absurdo en la vida real?

Olvidémonos por un segundo de los símbolos abstractos y veámoslo como una **investigación policial de Sherlock Holmes**, porque eso es exactamente lo que es.

> 🕵️ **El Caso del Robo a la Casa**
>
> Una casa fue robada. La policía sabe con certeza tres cosas:
>
> 1. **Premisa 1:** El ladrón entró por la puerta o entró por la ventana. *(Por algún lado entró seguro).*
> 2. **Premisa 2:** Si entró por la puerta, la alarma sonó. *(La puerta tiene sensor).*
> 3. **Premisa 3:** La alarma NO sonó. *(Los vecinos confirman silencio total).*
>
> **Conclusión a probar: "El ladrón entró por la ventana".**

¿Cómo lo demuestra un detective brillante por **Reducción al Absurdo**?
El detective dice: *"A ver, juguemos al abogado del diablo. **Supongamos que es mentira que entró por la ventana** (supongamos que la conclusión es falsa). ¿Qué pasaría en el mundo real si asumo esa mentira?"*:

- Si no entró por la ventana... **entonces tuvo que entrar por la puerta** (porque por algún lado entró, Premisa 1).
- Pero si entró por la puerta... **la alarma tuvo que haber sonado** (Premisa 2).
- ¡Pero sabemos que **la alarma NO sonó**! (Premisa 3).

> 💥 **¡BOOM! Llegamos a un disparate**
>
> La alarma tuvo que sonar y no sonar al mismo tiempo. Como la realidad no puede romperse, el detective concluye:
> *"Como suponer que NO entró por la ventana destruye la realidad, **es 100% seguro y obligatorio que SÍ entró por la ventana**."*

## 2. Ahora pongámosle las letras del examen

Mira qué exacto coincide el caso policial con el ejercicio de tu parcial:

```
\{ p \lor q , \; p \rightarrow r , \; \neg r \} \vdash q
```

- `p` : *"Entró por la puerta"*
- `q` : *"Entró por la ventana"*
- `r` : *"Sonó la alarma"*

Leamos el examen con estas palabras:

- **Premisa 1:** `p \lor q` $\rightarrow$ *"Entró por la puerta o por la ventana"*.
- **Premisa 2:** `p \rightarrow r` $\rightarrow$ *"Si entró por la puerta, entonces sonó la alarma"*.
- **Premisa 3:** `\neg r` $\rightarrow$ *"La alarma NO sonó"*.
- **Conclusión a validar:** `q` $\rightarrow$ *"Entró por la ventana"*.

## 3. El Paso a Paso Explícito (Microscopio Lógico)

Aquí no vamos a saltar **ningún milímetro** de razonamiento. Mira cómo cae cada ficha de dominó una por una:

1

**PASO 1: Asumimos la MENTIRA (Hipótesis del Absurdo)**

Decimos: *"Voy a asumir que este argumento falló"*.
¿Cuándo falla un argumento? Cuando todas las premisas son verdaderas, pero la conclusión que te dan es mentira (falsa).
Por eso, clavamos la primera bandera: `v(q) = F` (asumimos que no entró por la ventana).
Y dejamos anotado que las tres premisas **tienen la obligación de ser verdaderas**:
`v(\neg r) = V`, `v(p \rightarrow r) = V`, `v(p \lor q) = V`.

2

**PASO 2: La primera ficha que cae (La premisa solitaria ¬r)**

Buscamos la premisa más simple de todas: la Premisa 3 ( `\neg r` ).

- La regla dice: `v(\neg r) = V` .
- Si la negación de `r` es Verdadera, entonces `r` limpia y sin negar

**está obligada a ser Falsa**

:

`v(r) = F` *(Bandera 2: La alarma no sonó).*

3

**PASO 3: La segunda ficha que cae (El condicional p → r)**

Ahora miramos la Premisa 2: `p \rightarrow r` .

- Esta premisa tiene que ser Verdadera: `v(p \rightarrow r) = V` .
- Pero del Paso 2 ya sabemos un secreto:

**la letra r vale Falsa (F)**

.

- Pongamos esto sobre la mesa: `p \rightarrow F` tiene que dar `V` .
- Preguntémonos: *¿Qué valor puede tener p?*
  - Si `p = V` , nos quedaría `V \rightarrow F = F` (¡rompería la premisa!).
  - A `p` no le queda otra opción en la vida más que ser

**Falso (F)**

, porque `F \rightarrow F = V` .

Resultado inevitable: `v(p) = F` *(Bandera 3: Tampoco entró por la puerta).*

4

**PASO 4: La bomba de tiempo (La premisa p ∨ q)**

Hasta aquí tenemos tres datos matemáticos que no admiten discusión:

1. `v(q) = F` (de la hipótesis inicial)
2. `v(r) = F` (del paso 2)
3. `v(p) = F` (del paso 3)

Ahora tomamos la

**Premisa 1 (p ∨ q)**

, que estaba esperando intacta. Exigía ser Verdadera (V):

`v(p \lor q) = v(p) \lor v(q) = F \lor F = \mathbf{F}` .

**PASO 5: El choque con la realidad (La Contradicción)**

Mira lo que pasó:

- **Por contrato inicial:**
  La Premisa 1 debía ser **V**.
- **Por las deducciones forzadas:**
  La Premisa 1 dio **F**.

Esto significa que la Premisa 1 tiene que ser V y F al mismo tiempo ( `V \equiv F` ). En la lógica humana y matemática, **eso es un absurdo, una imposibilidad absoluta**.

¿Por qué se rompió todo? Porque en el **Paso 1** cometimos el pecado de asumir que `q` era Falsa.
Como asumir que `q` es falsa destruye las leyes de la lógica, **es absolutamente imposible que q sea falsa**.

**Veredicto ineludible:**
`q` tiene que ser Verdadera (V). Por lo tanto, **el razonamiento es VÁLIDO**.

## 4. Lo que debes transcribir textualmente en tu examen

Copia este bloque en tu hoja palabra por palabra, con los mismos títulos y recuadros. Es la respuesta perfecta que espera el docente:

## Solución Examen 4.b: Reducción al Absurdo

**Razonamiento a validar:** `\{ p \lor q , \; p \rightarrow r , \; \neg r \} \models q`

1. **Hipótesis del Absurdo:**
   Suponemos que el razonamiento es *inválido*. Para ello, la conclusión debe ser Falsa y todas las premisas simultáneamente Verdaderas:
   - Conclusión: `v(q) = F` $\quad \dots \text{(1)}$
   - Premisa 3: `v(\neg r) = V` $\quad \dots \text{(2)}$
   - Premisa 2: `v(p \rightarrow r) = V` $\quad \dots \text{(3)}$
   - Premisa 1: `v(p \lor q) = V` $\quad \dots \text{(4)}$
2. **Deducción de valores de verdad forzados:**
   - De la ecuación (2): Como `v(\neg r) = V`, necesariamente:
   $$v(r) = F \quad \dots (5)$$
   - De la ecuación (3): Tenemos que `v(p \rightarrow r) = V` y por (5) sabemos que `v(r) = F`. Para que un condicional con consecuente falso sea verdadero, su antecedente no puede ser verdadero ($V \rightarrow F = F$); por lo tanto, forzosamente:
   $$v(p) = F \quad \dots (6)$$
3. **Evaluación de la Premisa 1 y hallazgo de la contradicción:**
   Sustituimos en la ecuación (4) los valores obtenidos en (6) y (1):
   $$v(p \lor q) = v(p) \lor v(q) = F \lor F = \mathbf{F}$$

> 💥 **CONTRADICCIÓN:**
> **Por la ecuación (4), la premisa debía ser V, pero obligatoriamente da F ($V \neq F$).**

4. **Conclusión formal:**
   Habiendo derivado una contradicción lógica, la hipótesis de que la conclusión sea falsa resulta insostenible. Por lo tanto, las premisas garantizan la conclusión y **el argumento es formalmente VÁLIDO**. $\blacksquare$

---